产品需求文档

客户名称	富斯（FS）
产品名称	蓝牙接收机手机APP
产品型号	/
英文名称	/
英文简称	/
项目版本	预研
成本要求	☑低 ☐中 ☐高（极致）
软件版本迭代要求	☐旧BOM替换软件版本 ☐不替换旧版本，以新软件做新BOM ☑不含软件迭代项目

核准	审核	制作
		何秋艳

修改记录

版本号	日期	内容	修改原因	作者
V1.0	20250731	初稿	/	何秋艳
V1.1	2026/01/10	增加功能、页面优化	沟通用户获得建议	包月儿

图1：APP图标

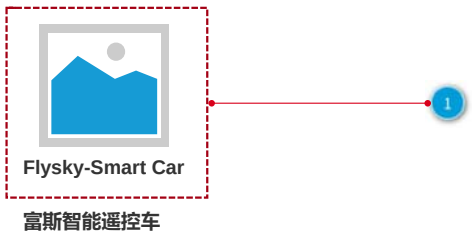
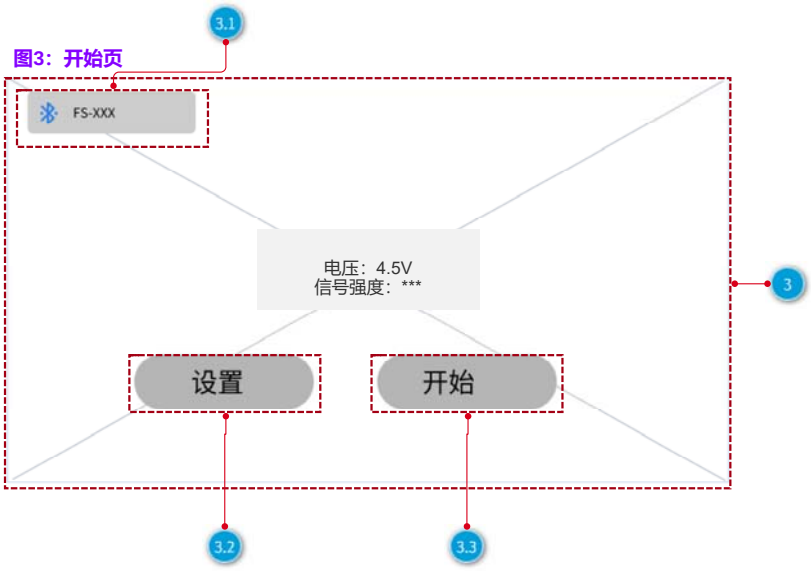


图2：启动页

图3：开始页



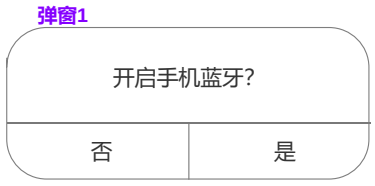
图表1

电压：xxxV 信号强度：xxx

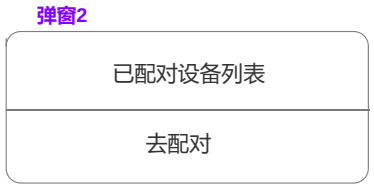
图表2

未连接

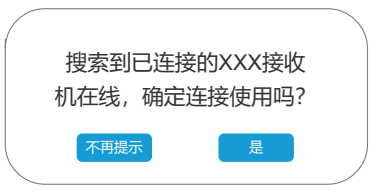
弹窗1



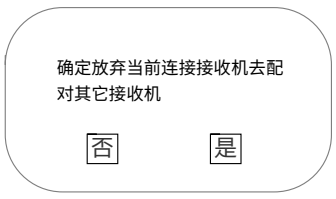
弹窗2



弹窗3



弹窗4



需求说明

需求页概述

1. 前置条件：安卓、苹果手机上可通过网页下载安装包后安装。
2. 菜单介绍：此app是一个可以通过手机界面操作+蓝牙传输实现对内置可配对蓝牙接收机的模型车控制的应用软件。

需求页详细

1 APP图标

1. 显示：
   - 图标：可参考micar（智能遥控车）APP设计。
   - 文字：如图所示
2. 操作：点击判断APP是否已打开，
   - 若打开，进入开始页；
   - 若未打开，进入启动页。

2 启动页

1. 显示：3S内动画：可参考micar（智能遥控车）APP设计。
2. 操作：点击无效，动画播报完成进入开始页，如图3。

3 开始页

1. 显示：
   - 背景图：可参考APP"WiFi UAV"设计，使用一个可缓慢移动的画面，图片元素可以为匹配车型的图片（具体UI设计）。
   - 文字：显示当前回传电压、信号强调信息，如图表1
     - 备注未连接收机时，文字信息显示如图表2
   - 可操作按钮：见区域3.1~3.3描述。
2. 操作：见区域3.1~3.3描述。

3.1 蓝牙按钮

1. 显示：
   - 文字可变：
     - 连接蓝牙接收机时显示接收机蓝牙名称（读取接收机回传显示），
     - 未连接时：
       - 若配对过接收机显示上次配对接收机型号；
       - 若未配对过接收机显示“--”.
2. 操作：
   - 点击按钮，判断当前蓝牙是否开启，
     - 若未开启：提示弹窗1。
     - 若开启：提示弹窗2。
   - 弹窗1：
     - 点击“是”按钮，APP发送打开手机蓝牙命令，等待蓝牙开启。
       - 备注：其它应用打开手机蓝牙会提示蓝牙权限设置弹窗，用户同意APP操作蓝牙打开后可打开蓝牙，如用户不同意无法打开蓝牙。
       - 成功打开蓝牙，关闭此弹窗，打开【去配对】。
       - 若用户拒绝APP操作打开蓝牙导致蓝牙未开启，回到APP停留在此弹窗打开状态。
     - 点击“否”按钮，关闭此弹窗。
   - 弹窗2：
     - 点击“已配对设备列表”，打开【已配对设备列表】。
     - 点击“去配对”：
       - 若此时已连接收机，关闭弹窗，打开提示弹窗4。
       - 若此时未连接收机，打开【去配对】。
     - 弹窗4：
       - 点击“是”，打开【去配对】。
       - 点击“否”，关闭弹窗。
3. 备注：
   - 启动APP后，蓝牙打开状态下，总是搜索已配对设备是否在线：
     - 若搜索到任意已配对设备在线提示弹窗3。
     - 弹窗3：
       - 点击“是”：连接此设备，后续连接此设备中以及连接断开均不再搜索其它设备，仅保持可连接此设备，直到用户主动切换连接设备或者退出APP、关闭蓝牙后重新打开蓝牙。
         - 连接设备断开后重新连上不提示弹窗，直接切换为连接状态。
       - 点击“不再提示”：停止搜索，直到下次再进入APP，或者重新开启蓝牙断开再次执行搜索设备。

3.2 设置按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，打开【设置】。

3.3 开始按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，打开【开始】。

已配对设备列表

图1

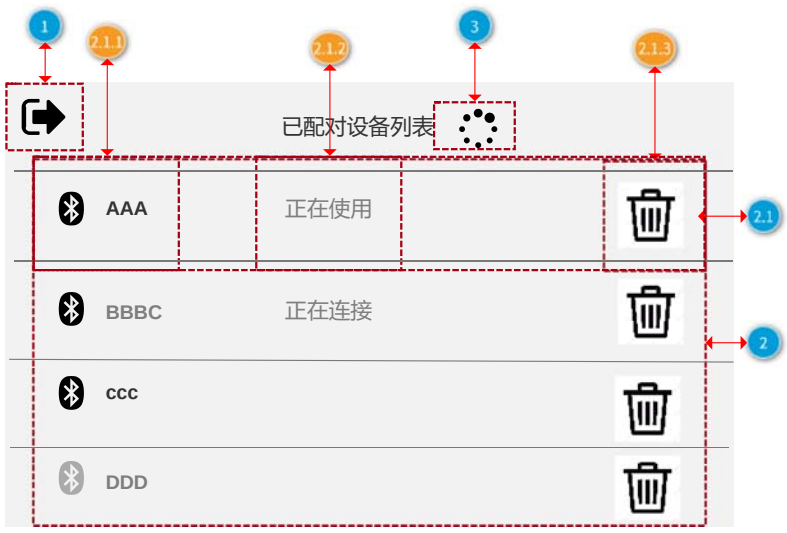


图2

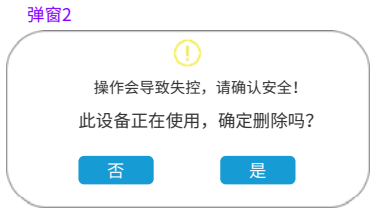
图表1设备正在配对

正在使用

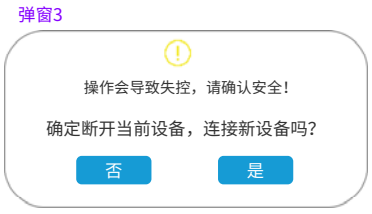
正在连接

弹窗1

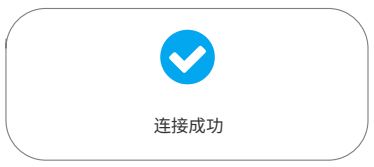
弹窗2



弹窗3



弹窗4



弹窗5

图表2搜索状态显示

图表3未搜索状态显示

需求说明

前置条件

点击【启动】的弹窗2中“已配对设备列表”按键，进入此页。

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，返回【启动】。

2 设备列表

1. 显示：
   - 列表行数可变：
     - 列表中按顺序列出在线可连接设备、未在线设备对应蓝牙名称，
       - 在线设备列表的先后和不在线列表中先后顺序为使用此设备最后一次时间排序，最近使用的排在前面。
     - 最多可列出10行，配对超过10个设备后，每配对一个新设备，最后一次使用时间距离现在最远的设备配对信息被清除。
     - 无配对设备时，列表为空显示如图2。
2. 操作：见子项目介绍。

2.1 设备行

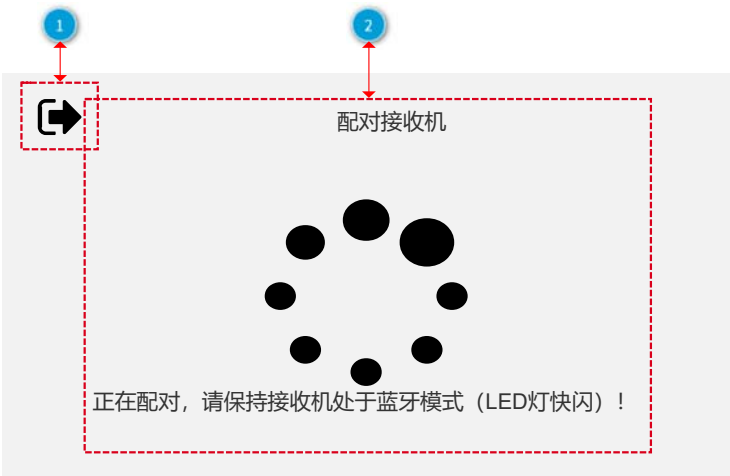
1. 显示：
   - 区域2.1.1：
     - 内容可变：显示设备的蓝牙名称。
     - 样式可变：设备未上电时为灰色不可点状态。
   - 区域2.1.2：
     - 内容可变：
       - 正在使用：设备与手机端连接中，如图表1第一项
       - 正在连接：设备与手机端正在建立连接，如图表1第二项
       - 其他情况：空白。
       - 互斥显示，只有一个设备能显示正在使用/正在连接，不能同时出现“正在使用”和“正在连接”。
   - 区域2.1.3显示如图。
2. 操作：
   - 区域2.1.3：
     - 点击，判断是否为正在使用的设备：
       - 否，打开弹窗1。
         - 弹窗1：
           - 点击“是”，关闭弹窗，将该设备从列表中删除。
             - 备注：删除设备后需要重新配对才能连接此设备。
           - 点击“否”，可关闭弹窗。
       - 是，打开弹窗2。
         - 弹窗2：
           - 点击“是”，关闭弹窗，断开正在使用的连接并将该设备从列表中删除。
             - 备注：删除设备后需要重新配对才能连接此设备。
           - 点击“否”，可关闭弹窗。
   - 除区域2.1.3外
     - 正在连接、正在使用设备行、未在线行（灰色名称）：不可点。
     - 可点击时：点击，判断是否有“正在使用”设备行：
       - 是，打开弹窗3。
         - 弹窗3：
           - 点击“是”，关闭弹窗，断开正在使用的设备并连接新设备，本行显示更新为图表1第二项。
             - 连接成功：打开弹窗4，本行显示更新为图表1第一项。
               - 备注：弹窗4，3s后自动关闭/3S内点击任意区域关闭。
             - 连接失败：超出30s仍未连接成功，打开弹窗5。
               - 备注：弹窗5中点击“知道了”，可关闭弹窗。
           - 点击“否”，可关闭弹窗。
       - 否，开始连接设备，更新本行显示为图表1第二项。
         - 连接成功：打开弹窗4，更新本行显示为图表1第一项。
           - 备注：弹窗4，3s后自动关闭/3S内点击任意区域关闭。
         - 连接失败：超出30s仍未连接成功，打开弹窗5。
           - 备注：弹窗5中点击“知道了”，可关闭弹窗。
3. APP连接的逻辑：
   - APP只能控制一个接收机，其它已配对接收机可以被识别到，但是只有唯一一个可以进行控制和收到接收机回传的电压、信号强度信息。
   - APP不能识别非此APP支持的蓝牙设备。
   - 打开APP会自动搜索附近的已连接过设备，无需进入本页面，详细见【启动】描述。

3 搜索新设备按键

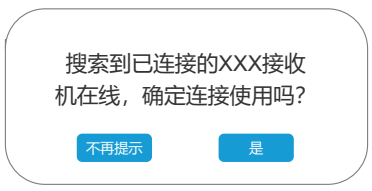
1. 显示：
   - 显示和状态可变：
     - 搜索状态：如图表2。
     - 未搜索状态：如图表3。
   - 打开此页默认进入搜索状态。
2. 操作：
   - 搜索状态：点击无效。
     - 30s内，持续搜索已配对设备是否在线，并把搜索结果展示在列表。
     - 30s后，停止搜索，切换为未搜索状态。
   - 未搜索状态：点击，切换成搜索状态。

去配对

图1



弹窗1



弹窗2

需求说明

需求页概述

1.前置条件：
- 启动APP时，蓝牙未打开，开始成功蓝牙后，自动进入此页
- 点击【启动】的弹窗2中“去配对”按键，进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图
2. 操作：点击，返回【启动】

2 正在配对图标

1. 显示：
   - 显示正在配对加载的动态图片
2. 操作：不可操作
3. 逻辑：
   - 打开此页时，不连接任何接收机
   - 搜索此APP支持的新设备（设备需处在蓝牙模式才可被搜索到）
     - 若搜索到匹配的接收机，执行配对，配对成功，提示弹窗2，并回到【启动】页。
       - 备注：弹窗2中3s后自动消失/3s内点击任意区域消失
     - 若未搜索到，循环上述搜索操作
   - 备注：若进入此页时，app满足搜索已连接设备条件情况下(具体见【启动】页区域3.1备注描述)，间歇去搜索附近已配对设备，搜索到提示弹窗1。
     - 弹窗1中：
       - 点击“是”，连接此接收机，并回到【启动】页。
       - 点击“不再提示”关闭弹窗，不再搜索附近已配对设备，全力搜索处于蓝牙模式中接收机。
   - 性能要求：
     - 新设备在5m范围内处于蓝牙模式被搜索配对连接时间小于300ms。
     - 已对码设备在5m范围内处于蓝牙模式被APP搜索到连上时间小于200ms。
       - 备注：测试后调整，需要尽可能用户无感知就连上，如无法实现此时间，接收机上电保持蓝牙模式时间需要加长（当前500ms）。

图1

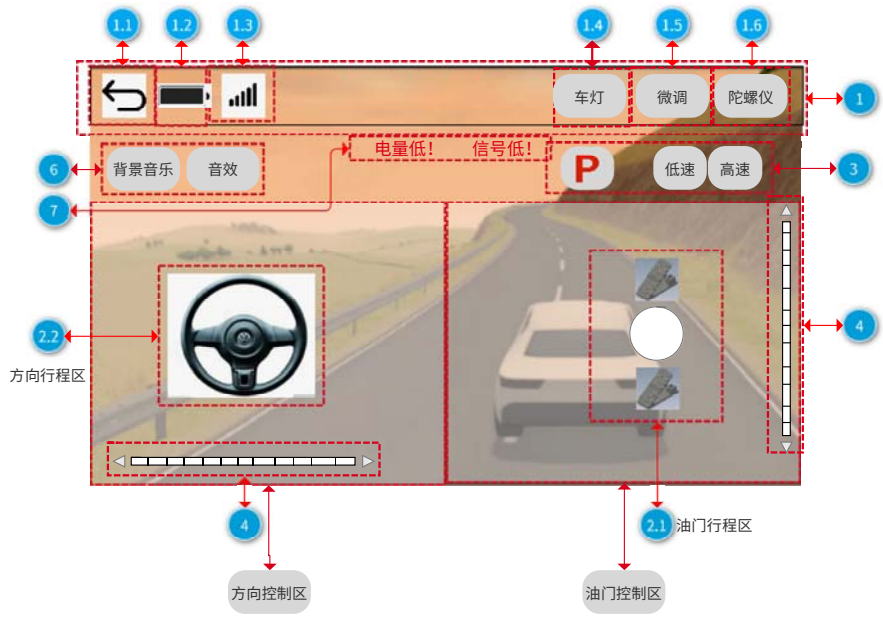


图2

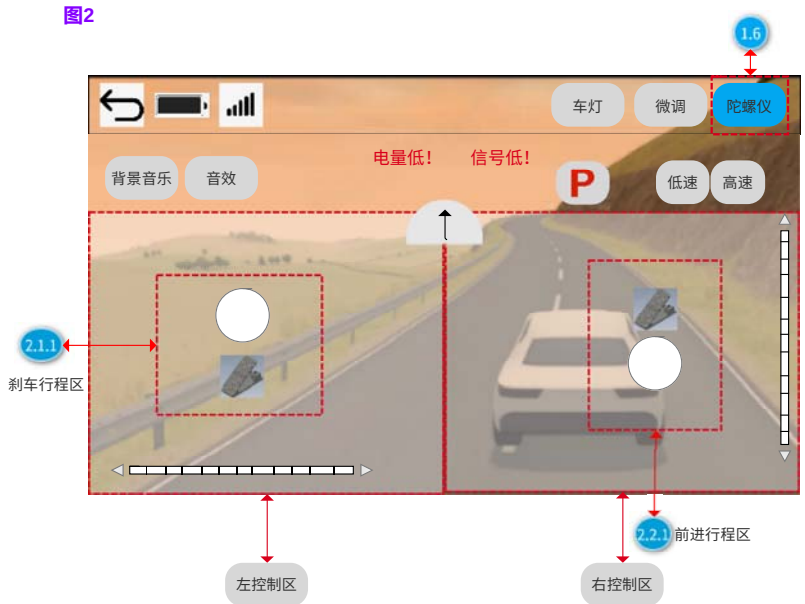


图3

需求说明

前置条件

点击【启动】中的控制按键进入此页

需求页详细

1 顶部信息栏

1. 显示：未连接收机不显示，连接接收机按信号和电量显示对应的填充，参考PL18。
2. 操作：详细操作如下。

1.1 退出按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击返回【启动】。

1.2 模型电量

1. 显示：当前连接模型的电量。
   - 显示可变：
     - 若已连接模型，显示如图。
     - 若未连接模型，不显示。
2. 操作：不可点击。

1.3 信号强度

1. 显示：当前连接设备的信号强度。
   - 显示可变：
     - 若已连接模型，显示如图。
     - 若未连接模型，显示如不显示。
2. 操作：不可点击。

1.4 车灯按钮

1. 显示：
   - 显示条件：CH3\CH4中分配了对应的车灯才显示，若两个通道分配了不同的车灯控制，则会显示2个车灯控制按钮，车灯控制按钮类型具体显示如图3.
   - 状态可变：每种控制按钮可选：见图3，默认为图3第一项。
2. 操作：
   - 大灯、警示灯按钮可点击：
     - 关状态时：点击切换成开状态
     - 开状态时：点击切换成关状态
   - 刹车灯、倒车灯、转弯灯按钮读取混控结果显示，不可点击。

1.5 微调开关

1. 显示：
   - 状态可变：有开/关状态。
     - 默认：关。
2. 操作：
   - 关状态时：点击切换成开状态，区域4正常显示两侧的调节按键。
   - 开状态时：点击切换成关状态，区域4不显示两侧的调节按键，此时不能进行微调。

1.6 陀螺仪按钮

1. 显示：
   - 状态可变：激活/未激活状态。
     - 默认：不激活。
2. 操作：
   - 未激活时：点击切换成激活状态，判断当前【设置】中的区域4是否选择为只开启方向陀螺仪，
     - 若是，更新区域2.1、2.2显示如图2
       - 图2中：
         - 区域2.1.1为后退行程区整体设计参考【控制（2/2）】中区域2.1设计
         - 区域2.2.1为前进行程区域整体设计参考【控制（2/2）】中区域2.2设计
   - 激活时：点击切换成未激活状态。
3. 陀螺仪逻辑：
   - 激活条件下：
     - 【设置】中陀螺仪设置若选择“all”，此时手机前后翻转可调节油门，左右翻转可调节方向。叠加屏幕移动的操作。
     - 油门与刹车对应范围：
       - 手机角度与平行地面方向为+20- +30°间，此时陀螺仪无法调节油门
       - 手机角度与平行地面方向为+20- -30°间，此时为加速，+20°油门值最小，-30°油门值最大
       - 手机角度与平行地面方向为+30- +120°间，此时为刹车，+30°刹车值最小，+120°刹车值最大

图1

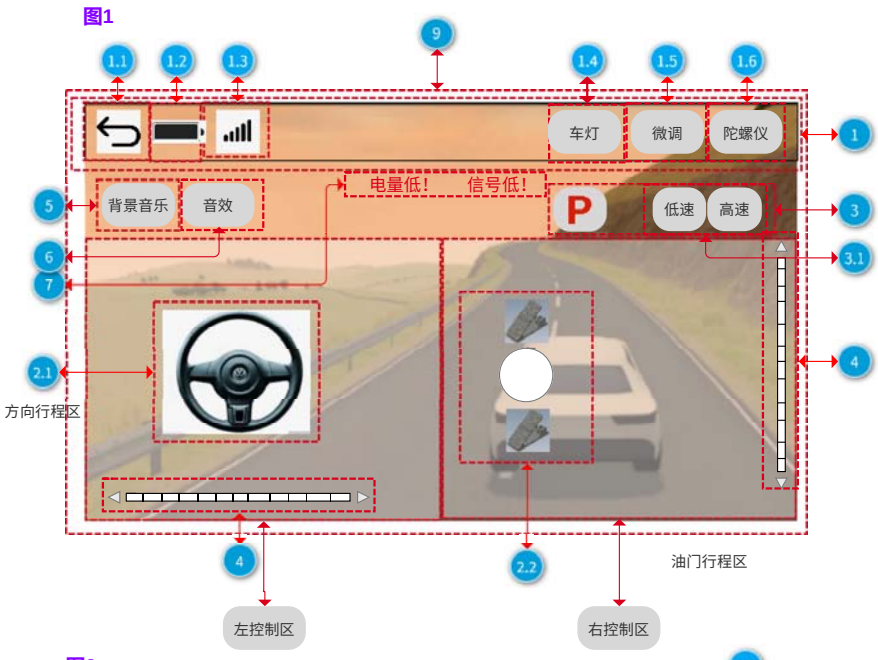
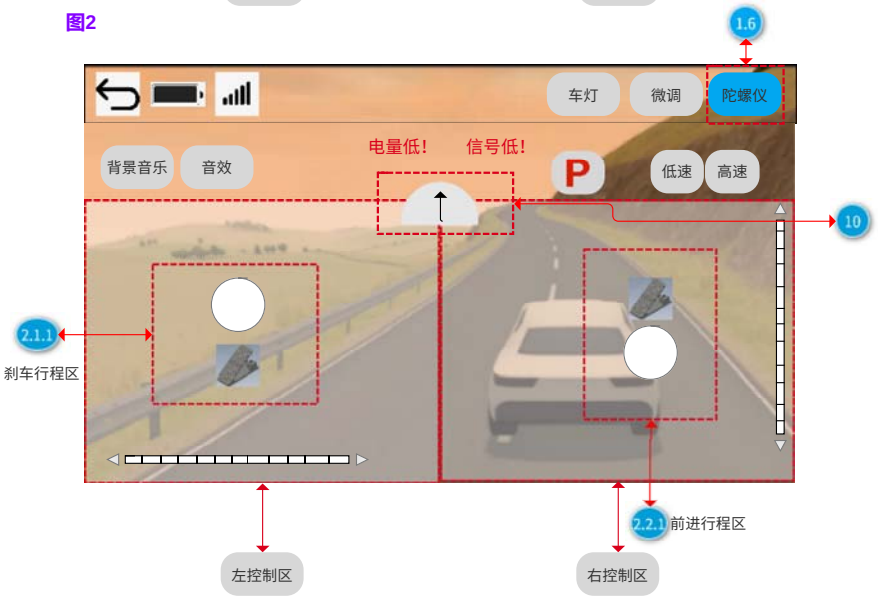


图2



图表1

第一项

P	低速	高速
0%	50%	100%

第二项

P	低速	高速	空挡
0%	对应通道的设置值	对应通道的设置值	对应通道的设置值

5 背景音乐开关

1. 显示：
   - 状态可变：开/关状态
2. 操作：
   - 开状态：点击，切换为关状态，关闭背景音乐
   - 关状态：点击，切换为开状态，打开背景音乐

6 音效开关

1. 显示：
   - 状态可变：开/关状态
2. 操作：
   - 开状态：点击，切换为关状态，关闭音效
   - 关状态：点击，切换为开状态，打开音效
3. 备注：相关音效文件，后续提供

7 低电压、低信号提示

1. 显示：
   - “电量低”显示条件：
     - 【设置】菜单中“模型低电压报警”为“开启”，且实际电量低于【设置】区域11.5的值时，保持显示；
     - 否则不显示。
   - “信号低”显示条件：
     - 【设置】菜单中“模型低信号报警”为“开启”，且实际信号强度低于【设置】区域12.2的值时，保持显示；
     - 否则不显示。
2. 操作：不可操作。

9 控制页背景

1. 显示：
   - 显示可变：
     - 背景画面需能体现出小车的前进/后退/左转/右转
     - 需能体现当前用户正在触摸屏幕
2. 操作：不可操作。

10 实时方向值

1. 显示：
   - 显示内容可变：
     - 需能体现实时当前输出的控制方向值，体现中位、最大值、最小值，具体由UI设计
2. 操作：不可操作。

需求说明

2.1 方向控制

1. 显示：
   - 显示可变：
     - 【设置】中的区域4是否选择未开启方向陀螺仪，显示如图1
       - 【设置】的“操控模式”中设为隐藏可变位置时，区域2.1默认不显示。
       - 当触摸左控制区域（当前左控制区域为方向）时，在触摸位置附件显示区域2.1
         - 一般情况下初始触摸位置为区域2.1的控制中心点，本次触摸结束前区域2.1固定显示在此位置。
         - 若触摸位置靠近边缘导致无法以此位置作为区域2.1的控制中心点而显示完全时，区域2.1的中心点最接近触摸点显示在最接近触控位置并保证区域2.1能完全显示的地方。
       - 【设置】的“操控模式”中设为固定位置时，区域2.1固定位置保持显示，不随触摸动作隐藏。
       - 【设置】的“手型设置”中手型切换影响油门方向显示，若设置右手油门，如图显示，若设置左手油门，左控制区控制油门，右控制区控制方向。
       - 显示元素：方向盘转动角度/中心点左/右的进度条长度变化指示方向控制比率
     - 【设置】中的区域4是否选择未开启方向陀螺仪，显示如图2
       - UI设计参考图1，区别为该区域只控制油门的后退
   - 区域2.1显示大小和形态可参考 APP“魔力赛车、智能遥控车 ”的设计
2. 操作
   - 固定位置时：
     - 若此时显示如图1
       - 有效触发：手指必须先精准触碰区域2.1范围内，后续移动操作才被系统识别；
         - 识别滑动位移在水平方向上的投影对应为方向比率。滑动最大位移为区域2.1半径+滑动识别距离，滑动最小范围为滑动识别距离。
         - 识别滑动超过最大位移后持续滑动增加位移，保持为控制极值，若此时减小位移则需要滑动到极致后继续减小位移才会对应减小控制比率。
       - 取消触摸方向控制比率立即回中。
       - 滑动到方向对应左/右控制区域外控制比率立即回中。
     - 若此时显示如图2区域2.1.1：设计参考图1区域2.2
       - 区别为：仅支持控制油门为后退状态，即触摸点相对圆心下滑有效
   - 隐藏可变位置时：
     - 有效触发：手指必须先精准触碰方向对应的左/右控制区域，后续移动操作才被系统识别；识别滑动对应控制比率同固定位置时逻辑。
   - 备注：当触摸位置为区域2.1显示中心时，触摸位置在水平轴的投影与区域2.1的中心距离大小和控制比率对应。

2.2 油门控制

1. 显示：
   - 显示可变：
     - 【设置】中的区域4是否选择未开启方向陀螺仪，显示如图1
       - 【设置】的“操控模式”中设为隐藏可变位置时，区域2.2默认不显示。
       - 当触摸右控制区域（当前右控制区域为油门）时，在触摸位置附件显示区域2.2
         - 一般情况下初始触摸位置为区域2.2的控制中心点，本次触摸结束前区域2.2固定显示在此位置。
         - 若触摸位置靠近边缘导致无法以此位置作为区域2.2的控制中心点而显示完全时，区域2.2的中心点最接近触摸点显示在最接近触控位置并保证区域2.2能完全显示的地方。
       - 【设置】的“操控模式”中设为固定位置时，区域2.2固定位置保持显示，不随触摸动作隐藏。
       - 【设置】的“手型设置”中手型切换影响油门方向显示，若设置右手油门，如图显示，若设置左手油门，左控制区控制油门，右控制区控制方向。
       - 显示元素：油门或者刹车踏板的踩踏程度/中心点上/下的进度条长度变化指示油门控制比率。
     - 【设置】中的区域4是否选择未开启方向陀螺仪，显示如图2
       - UI设计参考图1，区别为该区域只控制油门的前进
   - 区域2.1显示大小和形态可参考 APP“魔力赛车、智能遥控车 ”的设计。
2. 操作
   - 固定位置时：
     - 若此时显示如图1区域2.2
       - 有效触发：手指必须先精准触碰区域2.2范围内，后续移动操作才被系统识别；
         - 识别滑动位移在竖直方向上的投影对应为油门比率。
           - 滑动最大位移为区域2.2半径+滑动识别距离，滑动最小范围为滑动识别距离。
           - 识别滑动超过最大位移后持续滑动增加位移，保持为控制极值，若此时减小位移则需要滑动到极致后继续减小位移才会对应减小控制比率。
         - **特别注意：**
           - **触摸屏幕后首选向上滑动则本次触摸识别为控制前进比率，控制通道值为0~最大值。**
           - **触摸屏幕后首选向下滑动则本次触摸识别为控制后退比率，控制通道值为0~最小值。**
       - 取消触摸油门控制比率立即回中。
       - 滑动到油门对应左/右控制区域外控制比率立即回中。
     - 若此时显示如图1区域2.2.1：设计参考区域2.2
       - 区别为：仅支持控制油门为后退状态，即触摸点相对圆心上滑有效
   - 隐藏可变位置时：
     - 有效触发：手指必须先精准触碰方向对应的左/右控制区域，后续移动操作才被系统识别；识别滑动对应控制比率同固定位置时逻辑。
   - 备注：当触摸位置为区域2.2显示中心时，触摸位置在水平轴的投影与区域2.2的中心距离大小和控制比率对应。

3 油门挡位设置

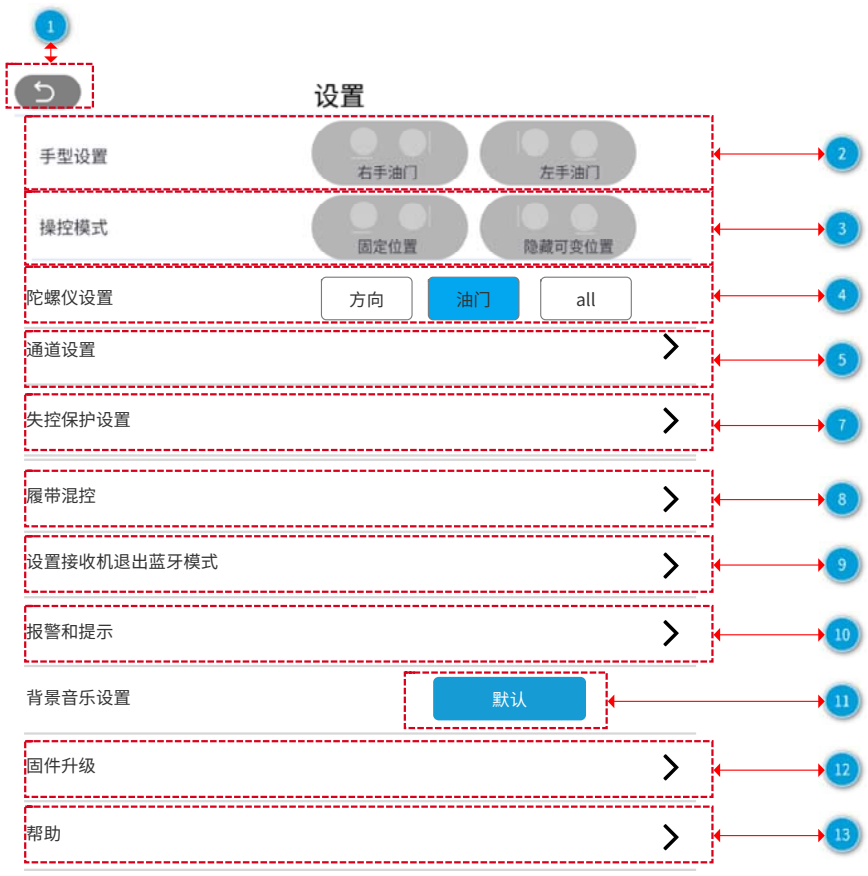
1. 显示：当前连接设备设置的油门挡位。
   - 挡位选择状态可变：选中/未选中状态
     - 区域3.2：选中状态互斥显示，只能有一个按键为选中状态
   - 挡位与油门比例的对应关系：如图表1
   - 图表1：
     - 若在【通道设置】中有通道被分配为“挡位控制”项，区域3更新显示为图表1第二项
     - 否则，区域3显示为图表1第一项
2. 操作：
   - 选中状态：点击，切换成未选中状态
   - 未选中状态：点击切换成选中状态，其他按键变为未选中状态

4 微调

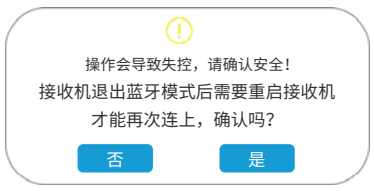
1. 显示：
   - 范围：左右各50。
   - 精度：1(表示2us通道值)。
   - 默认处在中位，调节到最大/最小有特别声音提示。
2. 操作：
   - 点击左/右箭头可调节。
     - 点击一次调节一个精度值；
     - 长按可快速调节，500us识别为长按，长按状态下每250us调节一次，每次调节5个精度值。
   - 在此区域内向左/向右滑动可同点击左边/右边调节点，滑动结束后按住不放视为长按。

设置

图1



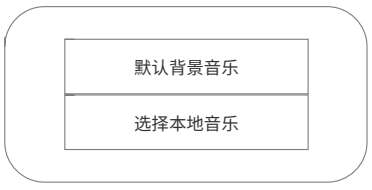
弹窗1



弹窗2

弹窗3

弹窗4



需求说明

需求页概述

点击【启动】中的控制

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【启动】。

2 手型设置

1. 显示：
   - 显示内容：
     - 图片需表现出“左手油门”和“右手油门”的区别，具体由UI设计。
   - 状态可变：
     - 有选中和未选中状态，只可互斥选中一个。
     - 默认选中右手油门。
       - 备注：右手油门表示右边区域控制油门，左边油门表示左边区域控制油门。
2. 操作：
   - 选中状态：点击无效。
   - 未选中状态：点击可切换为选中状态。

3 操控模式设置

1. 显示：
   - 显示内容：
     - 图片需表现出“固定位置”和“隐藏可变位置”的区别，具体由UI设计。
   - 状态可变：
     - 有选中和未选中状态，只可互斥选中一个。
     - 默认选中固定位置。
       - 备注：隐藏可变位置表示可以任意起点开始行程；固定位置表示可以固定起点开始行程。
2. 操作：
   - 选中状态：点击无效。
   - 未选中状态：点击可切换为选中状态。

4 陀螺仪设置

1. 显示：
   - 状态可变：
     - 有选中和未选中状态，只可互斥选中一个。
     - 默认选中油门。
2. 操作：
   - 选中状态：点击无效。
   - 未选中状态：点击可切换为选中状态。

5 通道设置

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，进入【通道设置】。

7 失控保护设置

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，进入【失控保护设置】。

8 履带混控

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，进入【失控保护设置】。

9 设置接收机退出蓝牙模式

1. 显示：如图
2. 操作：点击，判断是否连接接收机：
   - 连接接收机，提示弹窗1，
     - 弹窗1，点击“是”关闭弹窗发送给接收机“退出蓝牙模式”命令；点击“否”仅关闭弹窗。
   - 未连接接收机，提示弹窗2，确定后关闭弹窗。

10 报警提示

1. 显示：如图
2. 操作：点击进入【报警提示】。

11 背景音乐设置

1. 显示：
   - 显示可变：默认显示如图
     - 若选择的为本地音乐，显示对应文件名字，超出长度不显示（具体显示长度由UI定义）
2. 操作：
   - 点击，打开弹窗4
   - 弹窗4：
     - 点击“默认背景音乐”，更新区域11显示
     - 点击“选择本地音乐”，调用手机选择本地文件弹窗
       - 选择本地文件弹窗，仅支持显示格式.MP3和.WAV格式的音频文件
     - 点击弹窗4外区域，关闭弹窗4
3. 备注：相关音乐文件后续提供

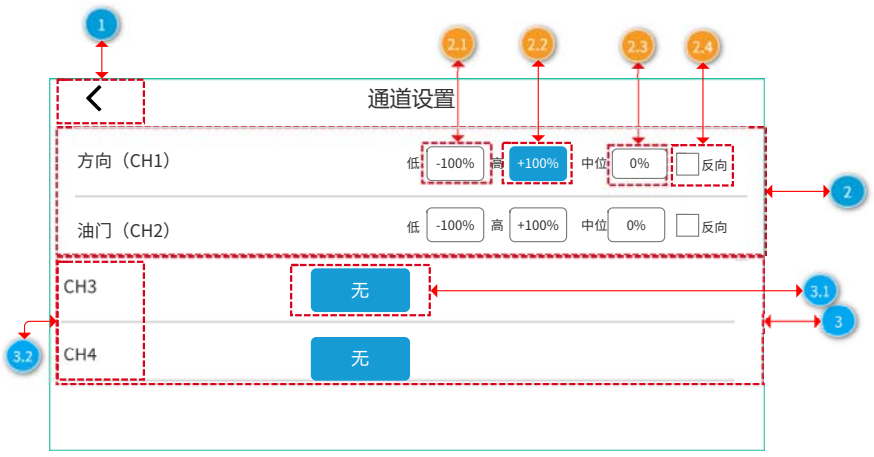
12 固件升级

1. 显示：如图。
2. 操作：点击按钮，
   - 若当前连接接收机，去访问此接收机固件列表，加载固件列表后进入【固件更新】页面。
   - 若当前未连接接收机，提示弹窗2.
     - 备注：若此时手机网络异常提示弹窗3.
       - 弹窗3：3s后消失，触摸屏幕消失。

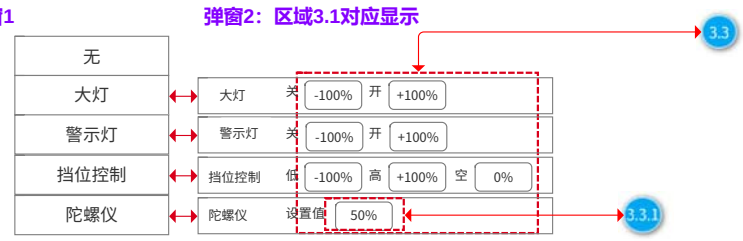
13 帮助说明

1. 显示：如图。
2. 操作：点击打开“蓝牙接收机”对应说明书网址，并加载对应说明书清单进入【帮助中心】页面。

图1



弹窗1　　弹窗2：区域3.1对应显示



车灯逻辑

1.大灯、警示灯：
- 大灯触发亮灭方式:【控制】页面按钮可切换大灯控制亮灭，
  - 控制按钮为开/关时，对应辅助通道输出开灯/关灯对应值；
  - 开关/关灯对应值根据客户灯控识别信号设定。

需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“通道设置”按钮进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

2 列表内容

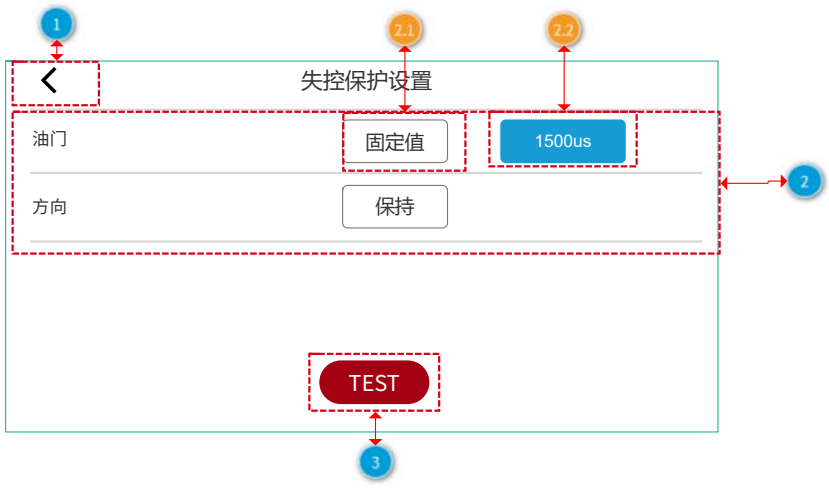
1. 显示：
   - 显示油门方向两个通道的通道设置按钮
     - 区域2.1、区域2.2、区域2.3：范围-100%~+100%，默认显示-100%，-100%对应1000us，+100%对应2000us，精度1%，默认显示如图
     - 区域2.4：复选框有选中、未选中状态，默认未选中。
     - 区域2.5：进度条上标记行程、中立点位置和区域2.1~区域2.4设置对应数值的位置。
   - 备注：辅助通道设置中不为“无”列表中也显示此通道设置行。
2. 操作：
   - 区域2.1：点击，可通过键盘输入/删除内容（%单位在输入框显示，不可编辑），确认内容后，更新区域2.5显示。
     - 输入校验：只可输入数字，字符长度4位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值，输入为空，填入默认值。
   - 区域2.2、2.3：操作同上。
   - 区域2.4：点击，切换复选框选中/未选中状态。
   - 区域2.5：不可操作

3 通道分配

1. 显示：
   - 区域3.1：如图
     - 备注：从3通道开始，适配接收机支持多少个通道递增显示对应通道名称。目前适配接收机仅4通道。
   - 区域3.2：
     - 内容可变，可选见弹窗1，默认为弹窗第一项。
2. 操作：
   - 点击区域3.1，可通过弹窗1执行设置切换。
     - 切换方式为下拉选项窗口，具体方式见UI设计。
   - 弹窗1：点击，更新区域3.1显示，区域3.1显示对应关系参考弹窗2
   - 弹窗2：
     - 区域3.3
       - 显示：
         - 状态可变：有激活状态和未激活状态，默认为未选中状态。选中状态互斥，只有一个框能为选中状态
         - 内容可变：
           - 除区域3.2.1外：可调范围为-100%~+100%，对应通道值为1000us~2000us
           - 区域3.2.1：可调范围为0%~100%，对应通道为1000us~2000us
           - 默认显示如弹窗2
       - 操作：
         - 点击，切换为激活状态并弹出键盘，此时可通过键盘输入数字（“%”单位在输入框显示，不可编辑）
           - 输入校验：只可输入数字，字符长度4位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值，输入为空，填入默认值。

失控保护设置

图1



需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“失控保护设置”按钮进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

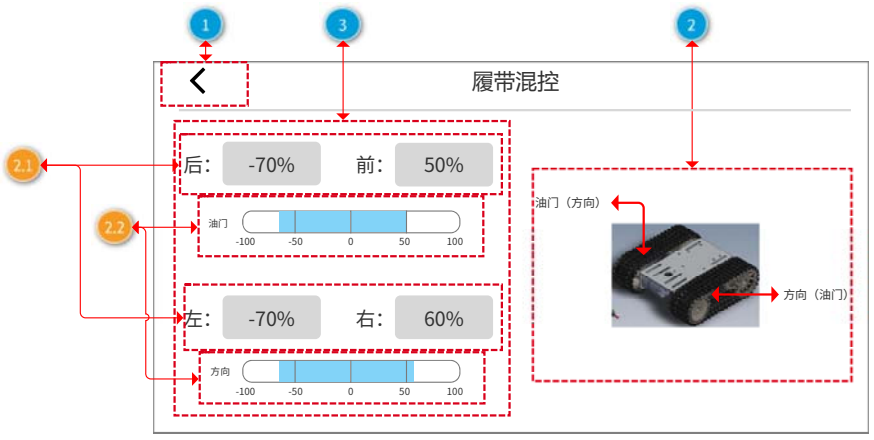
2 列表内容

1. 显示：
   - 显示油门方向两个通道的失控保护设置
     - 区域2.1，按钮可选“固定值、保持”默认固定值。
     - 区域2.2，前面区域2.1选择固定值才显示，默认1500us，可设置1000us~2000us，精度1us。
     - 备注：辅助通道设置中不为“无”列表中也显示此通道设置行。
2. 操作：
   - 点击区域2.1：切换按钮显示状态。
   - 点击区域2.2：可通过键盘输入/删除内容（US单位在输入框显示，不可编辑）。
     - 输入校验：只可输入数字，字符长度4位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值，输入为空，填入默认值。

3 测试按键

1. 显示：
   - 状态可变：有按下未按下状态。
2. 操作：
   - 未按下状态：点击，断开控制信号，让接收机进入失控保护设置状态；
   - 按下状态：点击，解除断开控制信号，可正常控制接收机；
     - 退出界面按钮恢复为未按下状态。

图1



需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“履带混控”按钮进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

2 列表内容

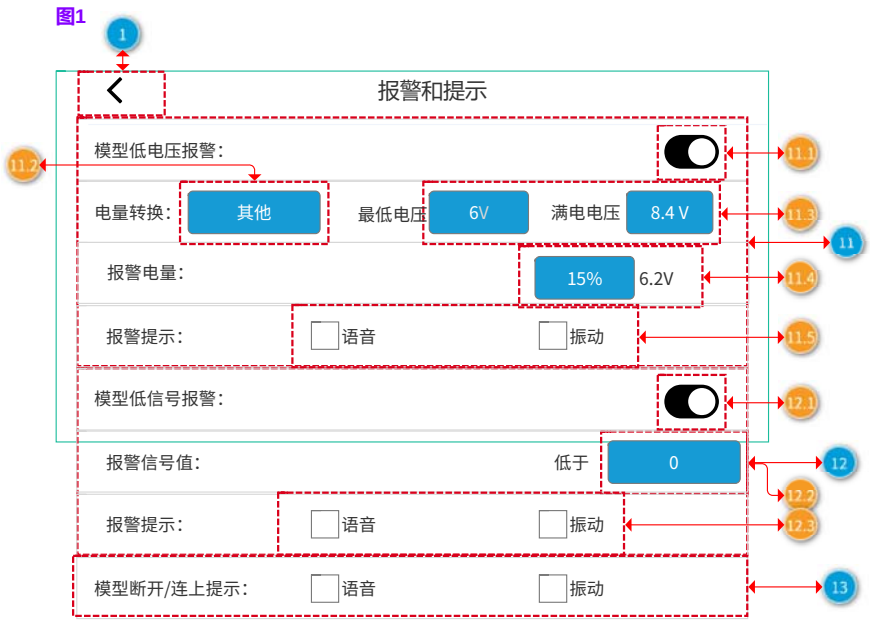
1. 显示：
   - 图片：放置一个俯视视角带履带的小车图片，保持不变
2. 操作：不可操作

3 混控值设置

1. 显示：
   - 区域2.1：
     - 状态可变：激活/未激活状态
       - 只能互斥激活一个，默认全不激活。
     - 显示可变：
       - 范围：全为-100%-100%
       - 精度：全为1%
       - 默认：全为100%
   - 区域2.2：进度条上标记行程、中立点位置和区域2.1设置对应数值的位置。
2. 操作：
   - 区域2.1：
     - 未激活状态：点击，切换为激活状态并弹出键盘，此时可通过键盘输入数字（“%”单位在输入框显示，不可编辑）
       - 输入校验：只可输入数字，字符长度3位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值，输入为空，填入默认值。
     - 激活状态：
       - 键盘显示时，按钮区域点击无效，键盘未显示时，点击按钮区域显示键盘。
       - 点击键盘，可通过键盘输入数字
         - 点击键盘上确认/关闭/键盘外区域可关闭键盘显示。
       - 键盘未显示时，点击其它按钮取消此按钮激活状态。
   - 区域2.2：不可操作

报警和提示

图1



弹窗1通道显示

无
CH3
CH4

弹窗2电池选择	**图表1默认区域11.3显示**	**图表2默认区域11.4显示**
1S	3	4.2
2S	6	8.4
3S	9	12.6
4S	12	16.8
其他	6	8.4

需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“报警和提示”进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

11 低电量报警

1. 显示：
   - 区域11.1：
     - 状态可变：有开/关状态。
       - 默认：关状态。
   - 区域11.2：内容可变如弹窗2所示，默认为“2S”。
   - 区域11.3：
     - 范围为：
       - 最低电压：2.5V~满电电压-1V。
       - 满电电压：最低电压+1V~30V。
     - 精度：0.1V。
     - 不同电池类型默认不同，分别如图表1、图表2所示。
   - 区域11.4：
     - 范围为：0%~99%,精度0.1%，默认15%。
     - 右侧显示设置报警电量对应的电压值，为不可点样式。
   - 区域11.5：
     - 复选框状态可变：勾选/未勾选状态。
       - 默认：未勾选状态。
2. 操作：
   - 区域11.1：
     - 开状态时：点击切换成关状态，区域11.2~11.6不显示。
     - 关状态时：点击切换成开状态，区域11.2~11.6正常显示显示。
       - 打开后，若电量低于设定的报警电量，【控制】区域7对应内容保持显示。
   - 区域11.2：点击，打开弹窗2。
     - 弹窗2：
       - 点击可选择电池类型，选择完成后，更新此区域显示。
         - 选择电池类型会同时更新区域11.3、区域11.4显示，对应关系如图表1、图表2。
   - 区域11.3：
     - 点击，可通过键盘输入/删除内容（电压单位在输入宽显示，不可编辑）。
       - 输入校验：只可输入数字和“.”，字符长度4位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值。
   - 区域11.4：
     - 点击，可通过键盘输入/删除内容（百分号在输入宽显示，不可编辑）。
       - 输入校验：只可输入数字和“.”，字符长度4位，超出无效，输入完毕后校验输入字符，若输入不满足对应的范围显示，修正为最接近输入值的范围内数值。
   - 区域11.5：
     - 勾选状态：点击，切换为未勾选状态，关闭语音/震动提示。
     - 未勾选状态：点击，切换为勾选状态，开启语音/震动提示。
     - 备注：若持续低于设置的电压且语音/震动为勾选状态，每隔30s有语音/震动提醒。

12 低信号报警

1. 显示：
   - 区域12.1：参考区域11.1设计。
   - 区域12.2：
     - 范围为：0~100,精度1，默认30。
   - 区域12.3：参考区域11.6设计。
2. 操作：
   - 区域12.1：
     - 开状态时：点击切换成关状态，区域12.2、12.3不显示。
     - 关状态时：点击切换成开状态，区域12.2、12.3正常显示。
       - 打开后，若信号持续低于设定的值，【控制】区域7对应内容保持显示。
   - 区域12.2：参考区域11.5设计。
   - 区域12.3：参考区域11.6设计。
     - 区别为：报警频率不同，若持续低于设置信号强度，每隔10s有语音/震动提醒。

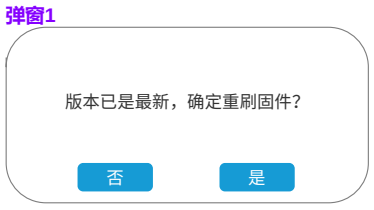
13 断开连接报警

1. 显示：参考区域11.6设计。
2. 操作：
   - 勾选状态：点击，切换为未勾选状态，关闭语音/震动提示。
   - 未勾选状态：点击，切换为勾选状态，开启语音/震动提示。
     - 开启对应提示后，当连接蓝牙接收机断开/连上可控制蓝牙接收机时，有对应的语音/振动提示。

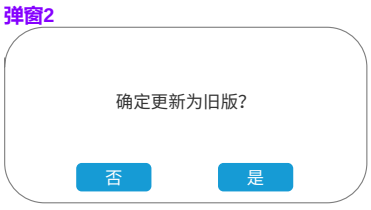
固件升级

图1

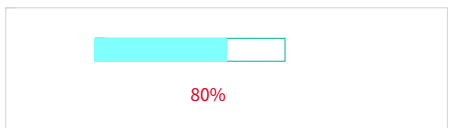
弹窗1



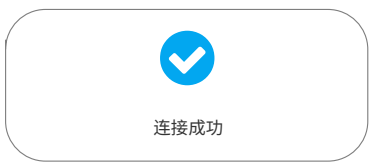
弹窗2



进度窗1



弹窗3



弹窗4

需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“固件更新”按钮进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

2 列表内容

1. 显示：
   - 显示内容：
     - 读取网址对应固件文件显示文档名称。
     - 无文件显示空列表（空列表提示：无可更新固件）。
       - 备注：网址上可加载和的文档格式为固件文件。
2. 操作：
   - 点击任意固件名称栏：
     - 判断当前接收机程序是否为列表最新，
       - 若为列表最新，提示弹窗1，确认后再执行更新。
       - 若不是最新，判断是不是比当前选择的更新文件要新，
         - 若是提示弹窗2，确认后再执行更新。
         - 若否，直接进入更新。
   - 进入更新流程：
     - 下载固件文档，并执行更新接收机，过程中提示进度窗1。
       - 下载固件后开始更新再更新进度条显示，否则显示为0%，后续据更新回传进度更新进度条信息。
       - 更新完毕关闭进度窗，显示弹窗3，
         - 备注：弹窗3，3s后自动关闭/3S内点击任意区域关闭。
     - 备注：跟新流程中任意环节卡主超过1分钟（测试后修改），退出更新，提示弹窗4.

帮助中心

图1

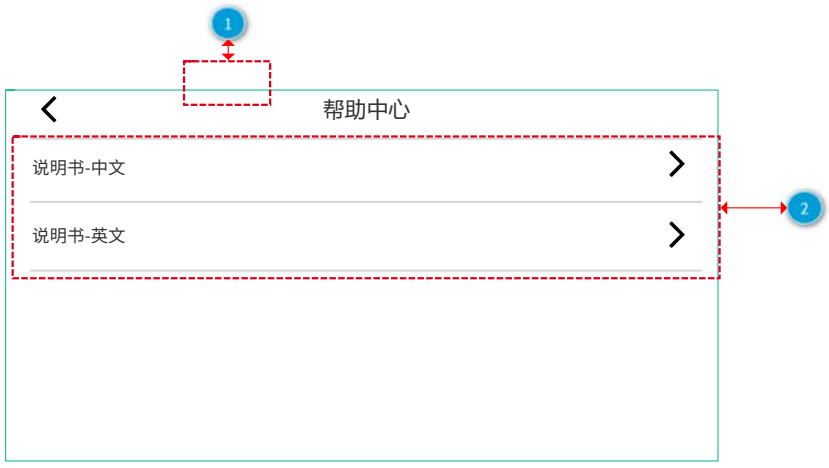
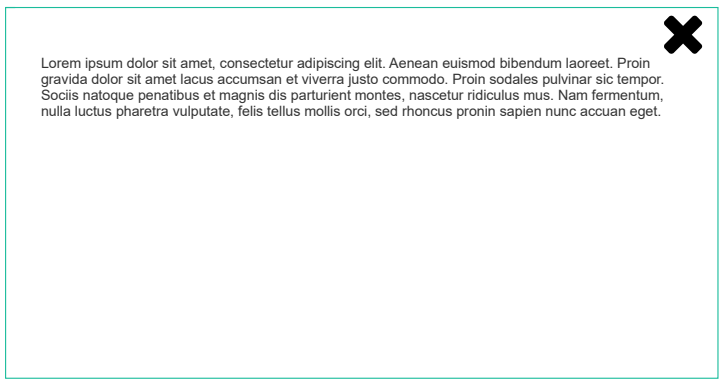


图2



弹窗1

需求说明

需求页概述

点击【设置】中的“帮助中心”按钮进入此页

需求页详细

1 返回按键

1. 显示：如图。
2. 操作：点击，回到【设置】。

2 列表内容

1. 显示：
   - 显示内容：
     - 读取网址对应文档显示文档名称。
     - 无文件显示空列表。
       - 备注：网址上可加载的文档格式为PDF。
2. 操作：
   - 点击打开对应文档显示文档内容。
     - 打开页面如图2所示：
       - 全屏显示文档内容，可放大缩小，超过屏幕显示区域上下左右均显示滚动条，可滑动查看全部内容。
         - 放大最大为10倍，最小为横向展示全部内容。
       - 页面显示关闭按钮，关闭后回到【帮助中心】
     - 点击打开文档时网络异常无法加载文档内容显示弹窗1。
       - 3s后消失，触摸屏幕消失。